

Projeto de Bancos de Dados e Modelo de Dados Modelo ER/EER Fundamentos de Bancos de Dados Prof.^a Lívia Almada

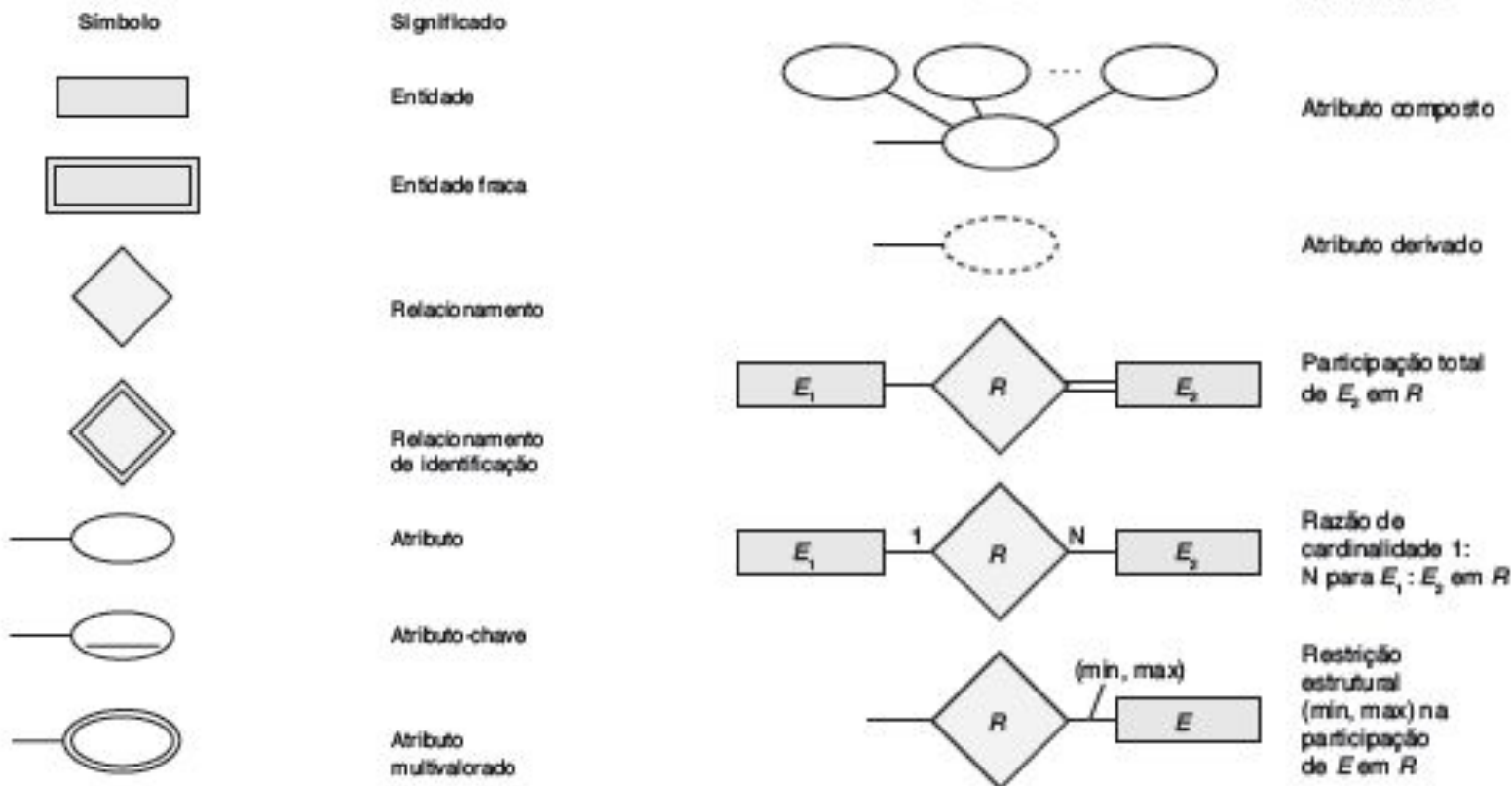


**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ**
CAMPUS QUIXADÁ

Modelo ER

- Entidade e Entidade Fraca
- Atributos:
 - composto vs atômico
 - identificador
 - monovalorado vs multivalorado
 - armazenado e derivado
- Relacionamentos
 - cardinalidade
 - participação total ou parcial
 - atributos do relacionamento

Notação Diagrama ER



Objetivos

Conhecer e aplicar os conceitos do EER:

- Subclasses, superclasses e herança
- Especialização e generalização
- Restrições e características das hierarquias de especialização e generalização
- Agregação e Associação

Subclasses, superclasses e herança

- ▶ Subtipo ou subclasse de um tipo de entidade
- ▶ Representados explicitamente, devido a seu significado para a aplicação de banco de dados

Subclasses, superclasses e herança

Entidades do tipo personagem: quais os subtipos?



Especialização

- ▶ O processo de identificar subtipos (**subclasses**) a partir de um tipo de entidade.
- ▶ Definido com base em alguma característica distinta das entidades na superclasse

Personagem **pertence** a uma Casa.

Professor tem **competências**.

Professor **ensina** Habilidades.

Aluno **tem** ano escolar.

Aluno **usa** Habilidade.

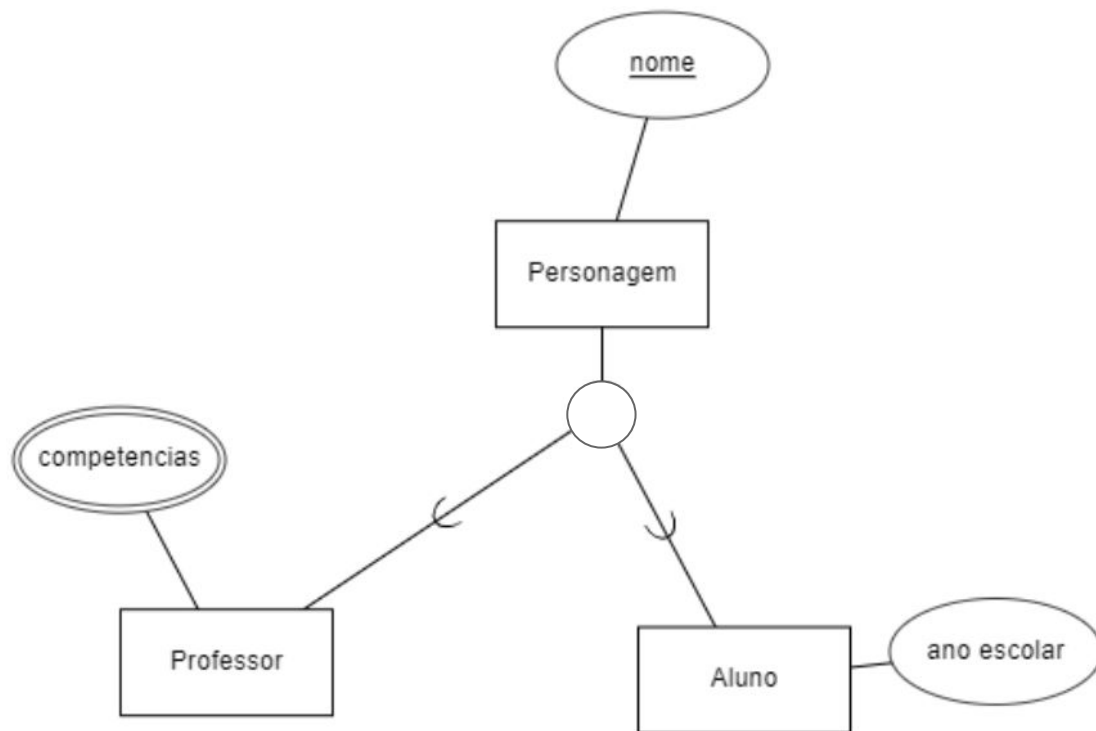
Herança de tipo

A entidade da **subclasse herda** todos os atributos e relacionamentos específicos da superclasse.

Relacionamento **É-um**

- ▶ Aluno **é um** Personagem. Professor **é um** Personagem.
- ▶ Personagem pertence a uma Casa.
- ▶ Aluno e Professor também pertencem a uma Casa.
- ▶ Personagem tem nome, implica que, Aluno e Professor também tem nome.

Notação EER - Herança



Generalização

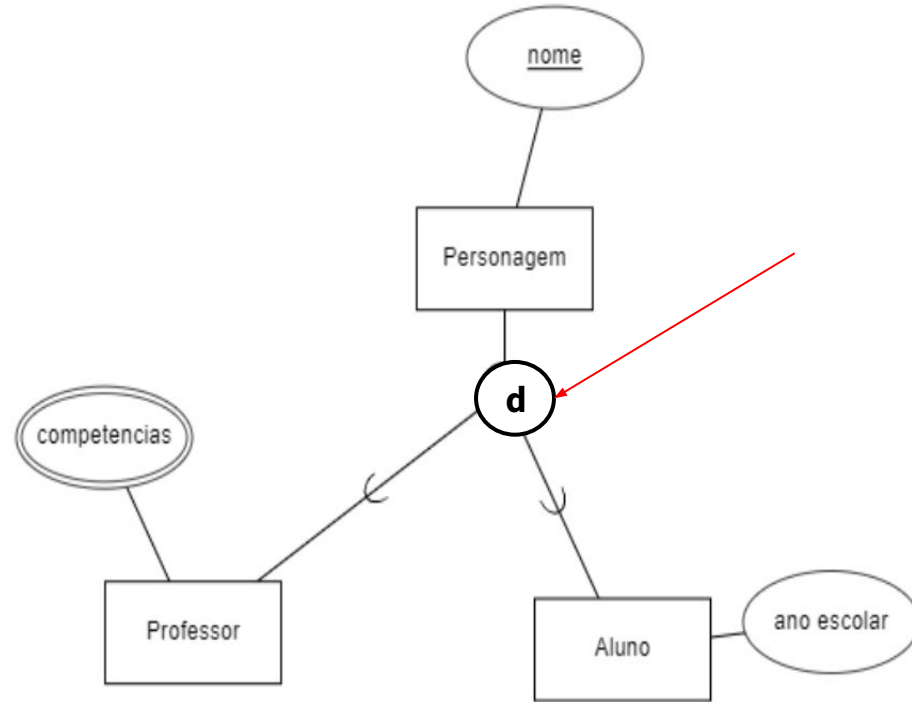
- ▶ Processo reverso da especialização.
- ▶ Definição de um tipo de entidade generalizado com base nos tipos de entidade dados
- ▶ Exemplo: A partir das entidades Aluno e Professor, identificar o tipo generalizado (superclasse) que é o Personagem.

Restrições das hierarquias de especialização e generalização

Disjunção (d)

- ▶ Subclasses da especialização devem ser disjuntas
- ▶ Exemplo:
 - ◆ Aluno não pode ser Professor.
 - ◆ Professor não pode ser Aluno.

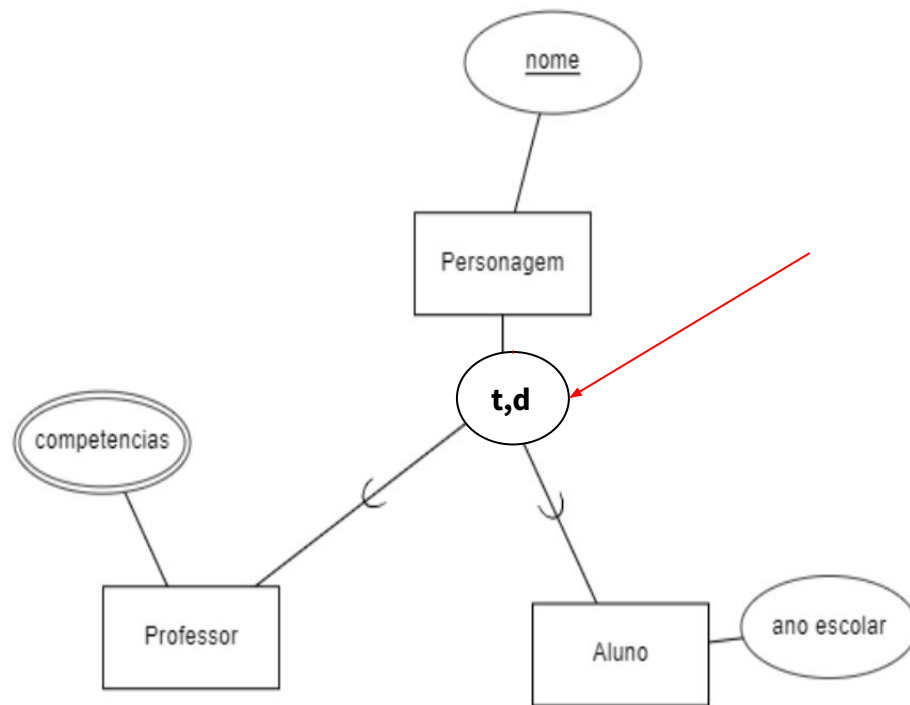
A **Sobreposição (s)** permite interseção entre subclasses.



Restrições das hierarquias de especialização e generalização

Completude

- ▶ A especialização pode ser total ou parcial.
- ▶ Exemplo:
 - ◆ **Total (t):** Todo Personagem é um Aluno ou Professor.
 - ◆ **Parcial(p):** Nem todo Personagem é Aluno ou Professor.



Entidade Associativa

- ▷ Representa relacionamentos como entidades
- ▷ Mecanismo utilizado para representar relacionamentos de relacionamentos

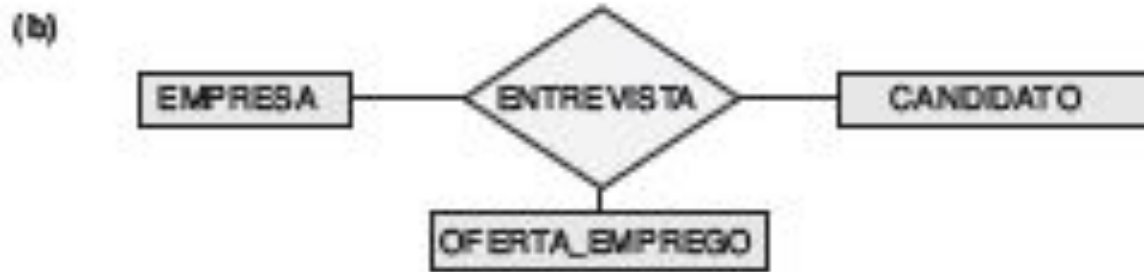
Entidade Associativa



Tipo Relacionamento Entrevista

Entidade Associativa

Imagine agora que queremos representar que uma entrevista pode gerar uma oferta de emprego.



Possível solução: Relacionamento ternário com oferta de Emprego

Qual o problema?

Entidade Associativa



Relacionamento com relacionamento. Não permitido no ER!!!

Entidade Associativa



Agregação: Objeto composto (não faz parte do diagrama original, mas usado em algumas ferramentas)

Entidade Associativa



Notação correta no ER para Agregação/Associação

Referências

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. Sistemas de Banco de Dados. 6a edição. São Paulo: Pearson. 2011. Capítulo 8.

